



ΜΑΣ 458: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Εαρινό Εξάμηνο 2026

Παναγιώτης Δημητρίου

1. Γράψτε μία συνάρτηση στην R η οποία να παίρνει ως όρισμα δύο θετικούς ακέραιους αριθμούς a, b με $b > 0$ και να κατασκευάζει ένα 4×4 πίνακα που τα στοιχεία του θα είναι αριθμοί προσομοιωμένοι σύμφωνα με την κανονική κατανομή με μέση τιμή a και διασπορά b . Εμφανίστε τα αποτελέσματα της συνάρτησης για 3 ζεύγη αριθμών. (1 μον.)

R-script

```
ask1=function(a,b){  
  if(a<=0 && b<=0){          #ελέγχουμε αν a,b είναι θετικοί ακέραιοι  
    return("Δώσε θετικούς αριθμούς a και b.")  
  }  
  if (a <= 0) {  
    return("Δώσε θετικό αριθμό a.")}  
  if (b <= 0) {  
    return("Δώσε θετικό αριθμό b.")  
  }  
  if (a %% 1 != 0) {  
    return("Δώσε ακέραιο αριθμό a.")  
  }  
  if (b %% 1 != 0) {  
    return("Δώσε ακέραιο αριθμό b.")  
  }  
  x=rnorm(16,mean=a,sd=sqrt(b)) #δημιουργούμε ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους n=16 προσωμειωμένο από  
  την κανονική κατανομή με μέση τιμή a και διασπορά b(b=sd^2)  
  A=matrix(x,nrow=4,ncol=4,byrow=TRUE) #δημιουργούμε ένα 4x4 πίνακα από τις πιο πάνω τιμές  
  cat("Ο πίνακας 4x4 που συμπεριλαμβάνει στοιχεία απο την κανονική κατανομή με μέση τιμή,"a ","και  
  διασπορά",b,".", "\n")  
  return(A)  
}
```

```
> ask1(1,1)
```

Ο πίνακας 4x4 που συμπεριλαμβάνει στοιχεία απο την κανονική κατανομή με μέση τιμή, 1 και διασπορά 1 .

```
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]  
[1,] 1.1438958 1.0335910 -0.09003028 1.3574634  
[2,] 1.7519090 0.7800748 1.30591843 0.2728655  
[3,] -0.2155611 1.2660478 1.62285447 1.1248182  
[4,] 0.7482878 0.7702510 0.46885540 1.2919681
```

```
> ask1(-2,-3)
```

```
[1] "Δώσε θετικούς αριθμούς a και b."
```



```
> ask1(2.5,5)
[1] "Δώσε ακέραιο αριθμό a."
```

2. (α) Γράψτε μία συνάρτηση στην R η οποία να παίρνει ως όρισμα ένα θετικό ακέραιο αριθμό και να επιστρέφει σε ένα διάνυσμα, κατά φθίνουσα σειρά όλους τους παράγοντες του a εκτός από το 1 και το a . (Υπενθυμίζουμε ότι οι παράγοντες ενός αριθμού είναι όλοι οι αριθμοί που τον διαιρούν ακριβώς.) (2 μον.)
- (β) Εμφανείστε τα αποτελέσματα της συνάρτησης για $a = 120, 42, 5$. (1 μον.)
- (γ) Στην περίπτωση περιττών αριθμών θέλουμε η συνάρτηση να μας δίνει μία επεξήγηση του τι περιμένουμε σαν παράγοντες του αριθμού. (1 μον.)

R-script

```
(α)
ask2=function(a) {
  if (a <= 0) {          #ελέγχουμε αν a είναι ακέραιος θετικός ακέραιος
    return("Δώσε θετικό αριθμό a.")
  }
  if (a %% 1 != 0) {
    return("Δώσε ακέραιο θετικό αριθμό a.")
  }
  y=c()                  #δημιουργούμε ένα κενό διάνυσμα y
  if(a>2){                #αν α=1 ή 2 ή πρώτος τότε (length(y)=0)
    #αν i παράγοντας του a τότε προστίθεται στο διάνυσμα y και αφού είναι απο a-1:2
    #τότε δημιουργείται ένα διάνυσμα με παραγοντες σε φθίνουσα σειρά εκτός του εαυτού
    #του και του 1.
    for (i in (a - 1): 2) {
      if (a %% i == 0) {
        y <- c(y, i)
      }
    }
  }

  if (length(y) == 0) {
    cat("Ο αριθμός", a, "δεν έχει παράγοντες εκτός το 1 και το εαυτό του. Επομένως είναι πρώτος.\n")
  } else {
    cat("Το y=",y,"είναι το διάνυσμα που περιέχει όλους τους παράγοντες του",a,"εκτός το",a,"και το 1 σε
    φθίνουσα σειρά.")
  }
}
```

(β)



> ask2(120)

Το $y = 60\ 40\ 30\ 24\ 20\ 15\ 12\ 10\ 8\ 6\ 5\ 4\ 3\ 2$ είναι το διάνυσμα που περιέχει όλους τους παράγοντες του 120 εκτός το 120 και το 1 σε φθίνουσα σειρά.

> ask2(42)

Το $y = 21\ 14\ 7\ 6\ 3\ 2$ είναι το διάνυσμα που περιέχει όλους τους παράγοντες του 42 εκτός το 42 και το 1 σε φθίνουσα σειρά.

> ask2(5)

Ο αριθμός 5 δεν έχει παράγοντες εκτός το 1 και το εαυτό του. Επομένως είναι πρώτος.

(γ)

Το τελευταίο if μας εξασφαλίζει ότι το διάνυσμα y που κατασκευάσαμε, είναι κενό τότε ο αριθμός είναι πρώτος. Αλλιώς έχει παράγοντες εκτός το εαυτό του και το ένα. Το 11, 23, 53 είναι πρώτοι.

> ask2(11)

Ο αριθμός 11 δεν έχει παράγοντες εκτός το 1 και το εαυτό του. Επομένως είναι πρώτος.

> ask2(23)

Ο αριθμός 23 δεν έχει παράγοντες εκτός το 1 και το εαυτό του. Επομένως είναι πρώτος.

> ask2(53)

Ο αριθμός 53 δεν έχει παράγοντες εκτός το 1 και το εαυτό του. Επομένως είναι πρώτος.

3. (α) Να κατασκευάσετε ένα δείγμα το οποίο έχει μήκος 19 παρατηρήσεις, με διάμεσο 6 και μέση τιμή 9. (1 μον.)
- (β) Κατασκευάστε με χρήση της R, ένα γράφημα το οποίο να περιέχει το θηκόγραμμα και το ιστόγραμμα του δείγματος σας. Σχολιάστε το δείγμα ως προς τη συμμετρία, τα τεταρτημόρια και τις ακραίες παρατηρήσεις. (2 μον.)
- (γ) Σε ένα γράφημα παρουσιάστε την εμπειρική συνάρτηση κατανομής του δείγματος. (1 μον.)

3) (α) Έχουμε ένα δείγμα 19 παρατηρήσεων
με $m = 6$ και $\mu = 9$.

Αφού $n = 2 \cdot 9 + 1 (= 2k + 1, k = 9)$, έχουμε ότι
 $m = x_{(k+1)} = x_{(10)} = 6$ στο διατεταγμένο δείγμα μας.
και αφού $\mu = \frac{\sum_{i=1}^{19} x_i}{19} = 9 \Rightarrow \sum_{i=1}^{19} x_i = 171$.

με ως πιο πάνω παρατηρήσεις, το διατεταγμένο
μας δείγμα είναι το εξής:

$3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 23$.
" $x_{(1)}$ " $x_{(10)}$ " $x_{(19)}$

με $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(19)}$ και $x_{(10)} = 6$.

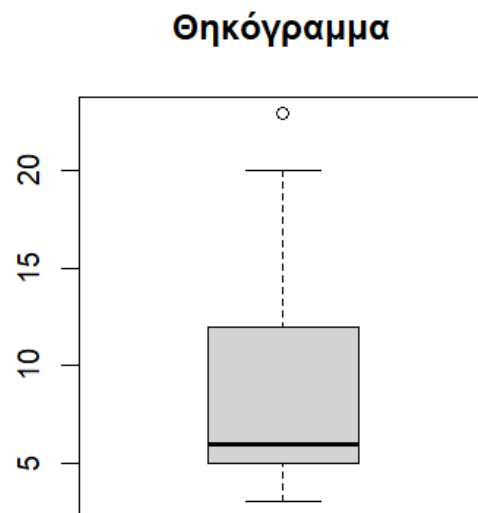
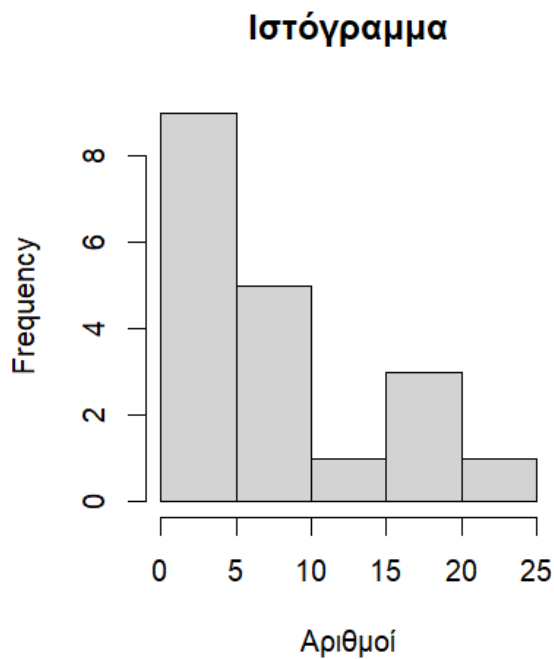


Μπορούμε να επαληθεύσουμε την μέση τιμή και την διάμεσο μέσω των πιο κάτω εντολών:

```
x=c(3,4,4,5,5,5,5,5,5,6,8,8,8,8,9,15,16,17,20,23)
> mean(x)
[1] 9
> median(x)
[1] 6
```

(β)

```
x=c(3,4,4,5,5,5,5,5,5,6,8,8,8,8,9,15,16,17,20,23)
par(mfrow = c(1,2))
hist(x,main="Ιστόγραμμα του τυχαίου δείγματος",xlab="Παρατηρήσεις")
boxplot(x,main="Θηκόγραμμα του τυχαίου δείγματος")
```



Αρχικά, παρατηρούμε ότι το δείγμα που δημιουργήσαμε με μέση τιμή 9 και διάμεσο 6 αποτελείται από θετικές τιμές και είναι δεξιά λοξό. Αυτό αρχικά το βλέπουμε από την μορφή του ιστόγραμματος. Επίσης, το ίδιο παρατηρούμε από το θηκόγραμμα καθώς έχει μεγάλο μήκος δεξιάς ουράς καθώς και μια ακραία τιμή. Η μέση τιμή η οποία είναι ίση με 9 επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές και τις τιμές που βρίσκονται στην δεξιά ουρά που είναι ακόμη μια ένδειξη ότι είναι δεξιά λοξή καθώς η διάμεσος βρίσκεται στο κάτω μέρος του κουτιού. Όσον αφορά τα ποσοστημόρια, παρατηρούμε από το θηκόγραμμα ότι όπως κατασκευάστηκε το δείγμα στο ερώτημα (α) η διάμεσος $Q_2 = 6$, χωρίζει το δείγμα έτσι ώστε το 50% των



παρατηρήσεων να βρίσκεται κάτω από αυτήν και το 50% πάνω από αυτήν. Το εύρος μεταξύ Q_2 και Q_3 είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο εύρος μεταξύ Q_1 και Q_2 , γεγονός που δείχνει ότι είναι δεξιά λοξή αλλά και ότι οι παρατηρήσεις μεταξύ του Q_1 και Q_2 που αποτελούν το 25% των συνολικών παρατηρήσεων είναι πολύ πυκνές σε σχέση με τις αντίστοιχες μεταξύ του Q_2 και Q_3 . Τέλος έχουμε μία ακραία τιμή ίση με 23 που δείχνει ότι διαφέρει σε αφύσικα μεγάλη απόσταση από τις άλλες.

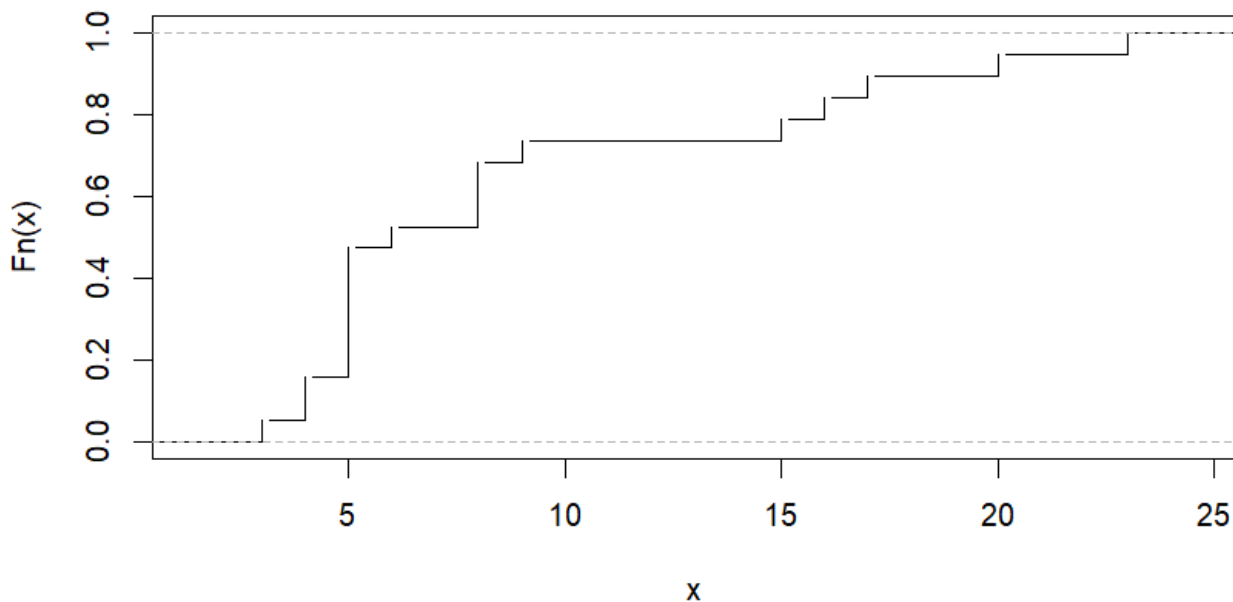
Η πιο κάτω εντολή επιβεβαιώνει ότι η κατανομή είναι δεξιά λοξή αφού είναι θετική.

```
> skewness(x)
[1] 1.096685
```

γ)

```
par(mfrow=c(1,1))
plot.ecdf(x, verticals=TRUE, col.p="white", col.v="black", main="Εμπειρική συνάρτηση κατανομής")
```

Εμπειρική συνάρτηση κατανομής





4. Θεωρείστε ότι έχετε ένα τυχαίο δείγμα το οποίο προέρχεται από την τυχαία μεταβλητή X με κατανομή Laplace με παραμέτρους 2 και 4.
- (α) Γράψτε τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας και την αθροιστική συνάρτηση κατανομής. (1 μον.)
 - (β) Προσομοιώστε ένα δείγμα μεγάλους 150 από αυτή την κατανομή. (1 μον.)
 - (γ) Κάντε τον κατάλληλο έλεγχο (ή ελέγχους) και δώστε τα κατάλληλα γραφήματα για να ελέγξετε αν όντως προέρχεται από αυτή την κατανομή. (2 μον.)
 - (δ) Υπολογίστε θεωρητικά τη λοξότητα και την κύρτωση της κατανομής και στη συνέχεια συγκρίνετέ τα με τις τιμές που πήρατε από το δείγμα. (2 μον.)

4) (α) Έστω $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{Laplace}(2, 4)$

Η αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας είναι:

$$F(x; 2, 4) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{\frac{x-2}{4}}, & x < 2 \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-\frac{(x-2)}{4}}, & x \geq 2 \end{cases}$$

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας είναι:

$$f(x; 2, 4) = \frac{1}{8} e^{-\frac{|x-2|}{4}}$$

(β)

```
> library(moments)
> library(nortest)
> library(rmutil)
```

```
> x=rlaplace(150,2,4)
```

(γ) Ένας έλεγχος για να δούμε αν το δείγμα μας προέρχεται από την κατανομή Laplace είναι ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov.

```
> ks.test(x, 'plaplace', m = 2, s=4)
```

Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: x

D = 0.06075, p-value = 0.6372

alternative hypothesis: two-sided

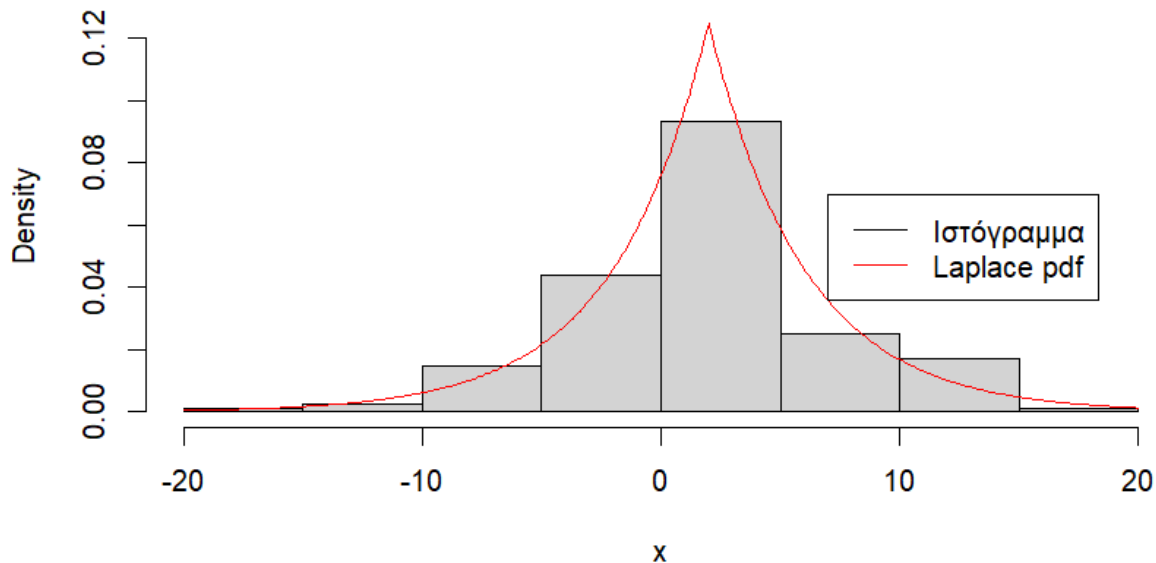
Παρατηρούμε ότι το p-value είναι 0.6372 το οποίο σημαίνει ότι φαίνεται να ακολουθεί την κατανομή Laplace αφού η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha=0.05$. Επίσης βλέπουμε ότι το D είναι αρκετά μικρό που δείχνει την μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο κατανομών. Επομένως το δείγμα μας φαίνεται να προέρχεται από την ίδια κατανομή.



Μερικά γραφήματα που μπορούμε να κατασκευάσουμε είναι τα πιο κάτω:

```
> t = seq(-20,20,0.1)
> hist(x,probability="True",main="Ιστόγραμμα και συνάρτηση πυκνότητας Laplace",ylim = c(0, 0.125))
> lines(t, dlaplace(t,2,4), col="red")
> legend(x = 7, y = 0.07,legend = c("Ιστόγραμμα", "Laplace pdf"),col = c("black", "red"),lwd = 1)
```

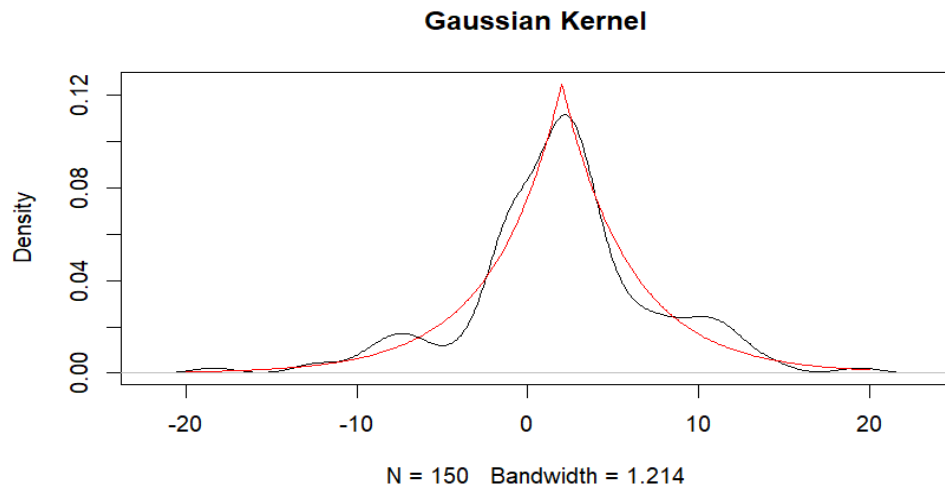
Ιστόγραμμα και συνάρτηση πυκνότητας Laplace



Παρατηρούμε ότι το ιστόγραμμα έχει την ίδια μορφή με την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της Laplace. Γνωρίζουμε ότι PDF έχει αιχμηρή κορυφή στο $\mu=2$ και είναι συμμετρική γύρω από αυτό. Το ιστόγραμμα εμφανίζει παρόμοια συμμετρία γύρω από την τιμή 2 της $Laplace(2,4)$, όπου συγκεντρώνεται και ο μεγαλύτερος όγκος των παρατηρήσεων. Καθώς απομακρυνόμαστε από το κέντρο, η συχνότητα των παρατηρήσεων μειώνεται με ρυθμό ανάλογο της θεωρητικής κατανομής Laplace. Οι μικρές αποκλίσεις μεταξύ των δύο γραφημάτων είναι λόγο του h και στο περιορισμένο μέγεθος του δείγματος.

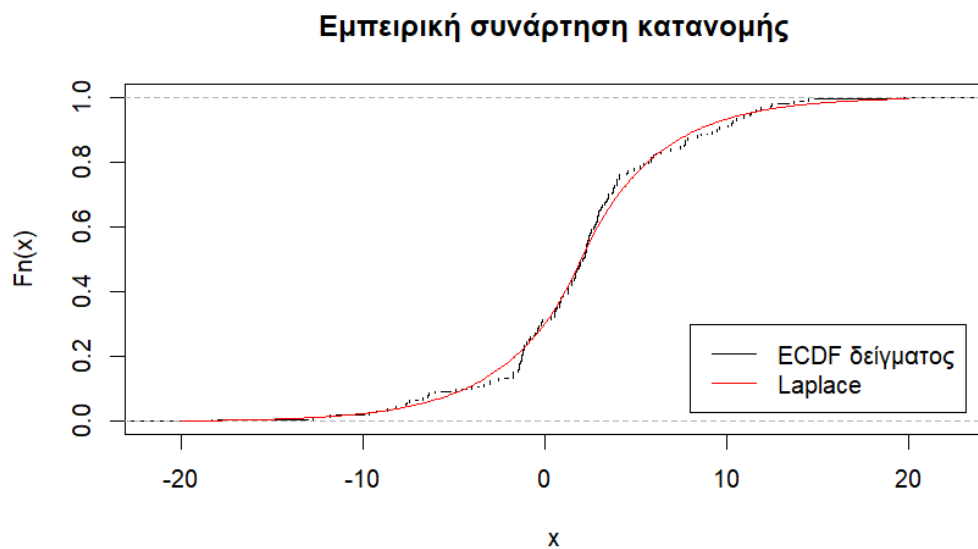
Παρόμοια μπορούμε να παρουσιάσουμε την μη παραμετρική εκτιμήτρια της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας με τον Gaussian Kernel. Παρατηρούμε ότι η εκτιμήτρια της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας από την οποία προέρχονται τα δείγματα παρουσιάζει συμμετρία γύρω από το 2, και έχει κορυφή σχεδόν όμοια όπως την θεωρητική συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ($=0.125$). Ακόμη, φτάνοντάς στα δύο οι τιμές είναι και στις δύο κοντά στο 0. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι το δείγμα μας όντως προέρχεται από αυτή την κατανομή.

```
> plot(density(x),main="Gaussian Kernel",ylim=c(0,0.125))
> lines(t,dlaplace(t, 2,4),col="red")
```



Ακόμη, μπορούμε να συγκρίνουμε την εμπειρική συνάρτηση κατανομής του δείγματος σε σχέση με την συνάρτηση κατανομής της $Laplace(2,4)$.

```
> plot.ecdf(x, verticals=TRUE, col.p="white", col.v="black",  
+          main="Εμπειρική συνάρτηση κατανομής και συνάρτηση κατανόμης Laplace")  
> lines(t,plaplace(t,2,4),col="red",lwd=1)  
> legend(x = 8, y = 0.3,legend = c("ECDF δείγματος", "Laplace"),col = c("black", "red"),lwd = 1)
```

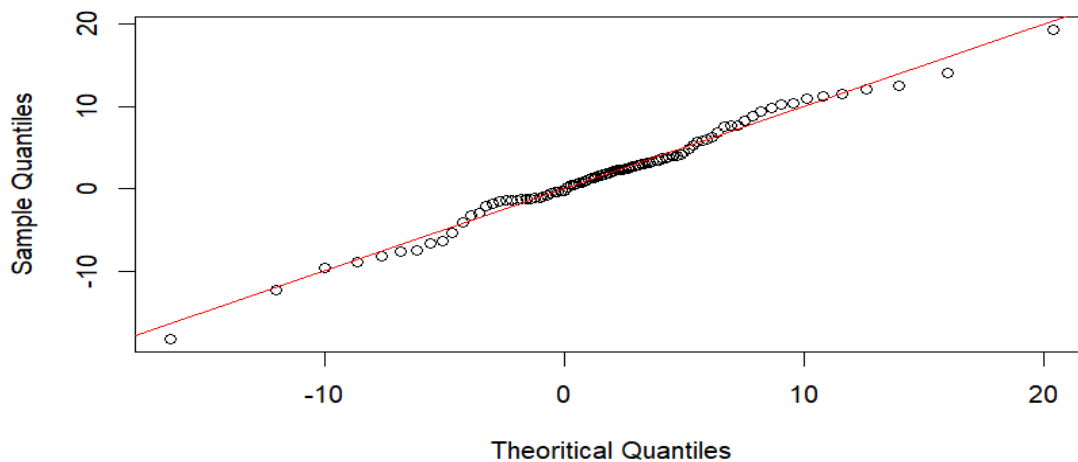




Στο παραπάνω γράφημα συγκρίνεται η Εμπειρική Συνάρτηση Κατανομής (ECDF) του δείγματος με τη θεωρητική αθροιστική συνάρτηση της $\text{Laplace}(2,4)$. Παρατηρούμε ότι η εμπειρική καμπύλη (μαύρη γραμμή) ταυτίζεται με τη θεωρητική (κόκκινη γραμμή) με μικρές αποκλίσεις.

Τέλος, θα κάνουμε το qq-plot.

```
> qqplot(qlaplace(ppoints(100),2,4),x,ylab="Sample Quantiles",xlab="Theoretical Quantiles")  
> abline(0,1,col="red")
```



Παρατηρούμε ότι στο κέντρο τα ποσοστημόρια είναι ευθυγραμμισμένα άρα επιβεβαιώνεται ότι το δείγμα ακολουθεί την κατανομή Laplace. Όμως παρατηρείται απόκλιση προς τα άκρα της γραφικής λόγω του μικρού δείγματος και των λιγοστών ακραίων παρατηρήσεων αφού η Laplace έχει αρκετές ακραίες τιμές καθώς έχει βαριές ουρές.



(8) Για να υπολογίσουμε τη ροπή και την κέρση, θα εστιάσουμε πρώτα σε $E(X)$, $E(X^2)$, $E(X^3)$, $E(X^4)$.

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{8} e^{-\frac{|x-2|}{4}} dx = \int_{-\infty}^2 \frac{x}{8} e^{-\frac{x-2}{4}} dx + \int_2^{+\infty} \frac{x}{8} e^{-\frac{x-2}{4}} dx \\ &= \frac{4}{8} \int_{-\infty}^2 x d(e^{-\frac{x-2}{4}}) - \frac{4}{8} \int_2^{+\infty} x d(e^{-\frac{x-2}{4}}) \\ &= \frac{1}{2} \left[e^{-\frac{x-2}{4}} \cdot x \right]_{-\infty}^2 - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^2 e^{-\frac{x-2}{4}} dx - \frac{1}{2} \left[e^{-\frac{x-2}{4}} \cdot x \right]_2^{+\infty} + \frac{1}{2} \int_2^{+\infty} e^{-\frac{x-2}{4}} dx \\ &= 1 + \left[-2e^{-\frac{x-2}{4}} \right]_{-\infty}^2 + 1 - 2 \left[e^{-\frac{x-2}{4}} \right]_2^{+\infty} = 1 - 2 + 1 + 2 = 2 \end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E^2(X) = E(X^2) - 4$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{8} e^{-\frac{|x-2|}{4}} dx = \int_{-\infty}^2 \frac{x^2}{8} e^{-\frac{x-2}{4}} dx + \int_2^{+\infty} \frac{x^2}{8} e^{-\frac{x-2}{4}} dx \\ &= \left[e^{-\frac{x-2}{4}} \cdot \frac{x^2}{2} \right]_{-\infty}^2 - \int_{-\infty}^2 e^{-\frac{x-2}{4}} \cdot x dx + \left[-\frac{x^2}{2} e^{-\frac{x-2}{4}} \right]_2^{+\infty} + \int_2^{+\infty} e^{-\frac{x-2}{4}} \cdot x dx \\ &= 2 - 4 \int_{-\infty}^2 x d(e^{-\frac{x-2}{4}}) + 2 - 4 \int_2^{+\infty} x d(e^{-\frac{x-2}{4}}) \\ &= 4 - 4 \left[x e^{-\frac{x-2}{4}} \right]_{-\infty}^2 + 4 \int_{-\infty}^2 e^{-\frac{x-2}{4}} dx - 4 \left[e^{-\frac{x-2}{4}} \cdot x \right]_2^{+\infty} + 4 \int_2^{+\infty} e^{-\frac{x-2}{4}} dx \\ &= 4 - 8 + 16 + 8 + 16 = 36 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{Var}(X) = 36 - 4 = 32 \Rightarrow \sigma = \sqrt{32}, \mu = 2$$

Άρα, έχουμε ότι: $\delta_1 = E\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^3$, $\delta_2 = E\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^4$

$$\delta_1 = E\left(\frac{X-2}{\sqrt{32}}\right)^3 = \frac{1}{(\sqrt{32})^3} E(X-2)^3 = \frac{E(X^3) - 6E(X^2) + 12E(X) - 8}{\sqrt{32}}$$

$$E(X-2)^3 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-2)^3 \cdot e^{-\frac{|x-2|}{4}} dx$$

Η συνάρτηση $f(x) = (x-2)^3 \cdot e^{-\frac{|x-2|}{4}}$ είναι περιττή με το ότι να είναι συμμετρική, επομένως $E(X-2)^3 = 0$

$$\text{και άρα } \boxed{\delta_1 = 0} \quad \left[\begin{array}{l} u = x-2, du = dx \Rightarrow E(X-2)^3 = E(u^3) \\ E(u^3) = \int_{-\infty}^{+\infty} u^3 e^{-\frac{|u|}{4}} du = 0 \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow E(X^3) = 6 \cdot 36 - 2 \cdot 12 + 8 \Leftrightarrow E(X^3) = 200$$

$$\delta_2 = \frac{E(X-2)^4}{32^2} = \frac{E(X^4 - 8X^3 + 24X^2 - 32X + 16)}{32^2}$$

$$= \frac{E(X^4) - 8E(X^3) + 24E(X^2) - 32E(X) + 16}{32^2} = \frac{E(X^4) - 8 \cdot 200 + 24 \cdot 36 - 32 \cdot 2 + 16}{32^2}$$

$$= \frac{E(X^4) - 784}{32^2}$$



$$\begin{aligned}
E(x^4) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^4}{8} e^{-\frac{|x-2|}{4}} dx = \int_{-\infty}^2 \frac{x^4}{8} e^{\frac{x-2}{4}} dx + \int_2^{+\infty} \frac{x^4}{8} e^{-\frac{(x-2)}{4}} dx \\
&= \int_{-\infty}^2 \frac{x^4}{2} d(e^{\frac{x-2}{4}}) + \int_2^{+\infty} -\frac{x^4}{2} d(e^{-\frac{x-2}{4}}) \\
&= \left[\frac{x^4}{2} e^{\frac{x-2}{4}} \right]_{-\infty}^2 - \int_{-\infty}^2 \frac{4x^3}{2} e^{\frac{x-2}{4}} dx - \left[e^{-\frac{x-2}{4}} \cdot \frac{x^4}{2} \right]_2^{+\infty} + \int_2^{+\infty} \frac{4x^3}{2} e^{-\frac{x-2}{4}} dx \\
&= 8 + 8 - 2 \int_{-\infty}^2 4x^3 d(e^{\frac{x-2}{4}}) + 2 \int_2^{+\infty} -4x^3 d(e^{-\frac{x-2}{4}}) \\
&= 16 - 8 \left[e^{\frac{x-2}{4}} \cdot x^3 \right]_{-\infty}^2 + 24 \int_{-\infty}^2 x^2 e^{\frac{x-2}{4}} dx - 8 \left[e^{-\frac{x-2}{4}} \cdot x^3 \right]_2^{+\infty} + 24 \int_2^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x-2}{4}} dx \\
&= 16 + 24 \int_{-\infty}^2 4x^2 d(e^{\frac{x-2}{4}}) + 24 \int_2^{+\infty} -4x^2 d(e^{-\frac{x-2}{4}}) \\
&= 16 + 24 \left[4x^2 e^{\frac{x-2}{4}} \right]_{-\infty}^2 - 24 \int_{-\infty}^2 8x e^{\frac{x-2}{4}} dx - 24 \left[4x^2 e^{-\frac{x-2}{4}} \right]_2^{+\infty} + 24 \int_2^{+\infty} 8x e^{-\frac{x-2}{4}} dx \\
&= 16 + 384 + 384 - 24 \cdot 8 \int_{-\infty}^2 4x d(e^{\frac{x-2}{4}}) + 24 \cdot 8 \int_2^{+\infty} -4x d(e^{-\frac{x-2}{4}}) \\
&= 784 + 768 \cdot 4 \left[e^{\frac{x-2}{4}} \right]_{-\infty}^2 + 768 \cdot (-4) \left[e^{-\frac{x-2}{4}} \right]_2^{+\infty} = 6928 \\
\Rightarrow E(x^4) &= 6928 \Rightarrow \boxed{\delta^2=6}
\end{aligned}$$

Επομένως, μέσω των πιο πάνω αποτελεσμάτων υπολογίσαμε ότι, η αναμενόμενη τιμή $E(x)=2$, $\text{Var}(x)=32$ η θεωρητική λοξότητα είναι ίση με $\gamma_1=0$ (επίσης ξέρουμε ότι η Laplace είναι συμμετρική), ενώ η θεωρητική κυρτότητα είναι ίση με $\gamma_2=6$. Όμως, παρατηρούνται αποκλίσεις μεταξύ των δειγματικών και των θεωρητικών τιμών. Οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται αναμενόμενες και αποδίδονται στο μικρό μέγεθος του δείγματος ($n=150$). Οι τιμές του δείγματος είναι οι εξής:

```

> mean(x)
[1] 1.983334
> var(x)
[1] 30.10683
> skewness(x)
[1] -0.2147064
> kurtosis(x)
[1] 4.513988

```

Η μέση τιμή και η λοξότητα βρίσκονται αρκετά κοντά στην θεωρητική τους τιμή, ενώ η κυρτότητα και η διακύμανση είναι πιο μακριά. Συγκεκριμένα, η κύρτωση επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές. Οι χαμηλότερες δειγματικές τιμές υποδηλώνουν ότι στο συγκεκριμένο τυχαίο δείγμα δεν υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός ακραίων παρατηρήσεων ώστε να προσεγγιστούν πλήρως οι θεωρητικές παράμετροι της κατανομής Laplace.